

Value at Risk

Introduction : La Value at Risk et les autres mesures de risque

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Value at Risk

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Mesures de risque de baisse

- (a) Définir le moment partiel inférieur d'ordre k , $LPM_k(\tau)$. Montrer que la semi-variance est le cas particulier $k = 2$, $\tau = \mathbb{E}[R]$, et définir la semi-déviation.
- (b) Sur l'échantillon de dix rendements mensuels $\{-4\%, -2\%, -1\%, 0\%, 1\%, 1\%, 2\%, 3\%, 3\%, 5\%\}$ du cours (moyenne 0,8%), indiquer précisément quels rendements contribuent à la semi-variance et lesquels sont ignorés. Énoncer en une phrase le principe général illustré par cet exemple.
- (c) Expliquer le « problème de la symétrie » de l'écart-type comme mesure de risque : pourquoi deux portefeuilles de même σ peuvent-ils avoir des profils de perte extrême radicalement différents ?
- (d) Définir le « risque de quantile » et expliquer en quoi il diffère conceptuellement d'une mesure fondée sur un moment comme le LPM.

Exercice 2 — Définition et mise à l'échelle de la VaR

- (a) Donner la définition formelle de $VaR_{\alpha,h}$ à partir du quantile du P&L. Énumérer les trois paramètres qui doivent toujours accompagner un chiffre de VaR.
- (b) Expliquer ce que la VaR ne dit *pas*, à l'aide de l'argument des deux portefeuilles de même VaR à 99 % mais de queues de distribution différentes.
- (c) Distinguer VaR statique et VaR dynamique. Pour quel type de portefeuille coïncident-elles (à un facteur d'échelle près), et pour quel type peuvent-elles diverger fortement ?
- (d) Énoncer la règle de la racine du temps (formule et hypothèses). Que devient-elle en présence d'autocorrélation positive, puis négative, des rendements ?

Exercice 3 — Décomposition et cohérence

- (a) Définir la VaR stand-alone, la VaR marginale et la VaR incrémentale d'une position i au sein d'un portefeuille P .
- (b) Énoncer les quatre axiomes d'Artzner et al. (1999) caractérisant une mesure de risque cohérente.
- (c) Reconstruire le contre-exemple des options binaires : décrire le montage (deux positions indépendantes, probabilité de perte de 4 % chacune, seuil de confiance 95 %) et montrer pourquoi la VaR de chaque position isolée est nulle.
- (d) Définir l'Expected Tail Loss (ETL). Pourquoi les régulateurs (Bâle III/FRTB) lui préfèrent-ils la VaR, et à quels seuils de confiance respectifs ?

2 Exercice cumulatif (introduction)

Exercice 4 — Les fils qui relient les parties de ce chapitre

- (a) Le LPM et la VaR appartiennent tous deux à la famille des mesures de « risque de baisse », mais diffèrent sur un point précis : le LPM_2 agrège **tous** les résultats situés sous le seuil en un seul moment, tandis que la VaR ne rapporte **que** le seuil lui-même. En vous appuyant sur cette distinction, préciser exactement quelle information la VaR abandonne par rapport à la semi-variance, et laquelle de ces deux informations perdues l'ETL restaure-t-elle.
- (b) Le chapitre affirme, dans l'étude de cas S&P 500, que « la VaR normale sous-estime souvent le risque de queue », puis démontre séparément, par le contre-exemple des options binaires, que la VaR peut violer la sous-additivité. S'agit-il de la même limite de la VaR sous deux formulations différentes, ou de deux défaillances réellement distinctes ? Justifier à l'aide des définitions mathématiques données dans le chapitre.
- (c) Le chapitre distingue tôt la VaR statique de¹ la VaR dynamique, puis précise plus loin qu'elles

coïncident « à un facteur d'échelle près » pour un portefeuille linéaire, mais peuvent « diverger fortement » pour un portefeuille non linéaire. En s'appuyant sur la formule de la racine du temps et sur la décomposition stand-alone/marginale/incrémentale, expliquer pourquoi c'est la **même** propriété — la linéarité du portefeuille — qui rend valides simultanément la règle de mise à l'échelle et l'équivalence statique/dynamique.

- (d) À l'aide des sept étapes de construction d'un modèle de VaR énumérées en fin de chapitre, identifier à quelle(s) étape(s) se rattache chacun des choix suivants, vus plus tôt dans le chapitre :
- (i) choisir entre VaR et ETL comme mesure de risque ;
 - (ii) choisir parmi les trois familles de VaR (normale, historique, Monte Carlo) ;
 - (iii) choisir le niveau de confiance et l'horizon. Expliquer pourquoi l'étape 7 (le backtesting) est qualifiée de « trop souvent négligée » alors qu'elle est la seule capable de révéler les erreurs commises à toutes les étapes précédentes.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — VaR de taux d'un desk de trésorerie, chiffré

Un desk de trésorerie détient un portefeuille obligataire de PV01 total 50 000 €. La volatilité quotidienne des taux est de 6 points de base. On prendra $z_{1\%} = 2,33$ et $z_{5\%} = 1,645$.

- (a) Calculer la VaR à 1 jour et 99 % à l'aide de la formule $VaR = PV01 \times \sigma_{\Delta y} \times z_{\alpha}$.
- (b) Mettre cette VaR à l'échelle sur 10 jours via la règle de la racine du temps.
- (c) Le desk double la taille de sa position (PV01 = 100 000 €, volatilité inchangée). Recalculer la VaR à 1 jour et 99 %, et vérifier qu'elle double exactement. À quel axiome de cohérence cette propriété correspond-elle ?
- (d) Toujours avec le PV01 initial de 50 000 €, recalculer la VaR à 1 jour au seuil de confiance de 95 % plutôt que 99 %. De quel pourcentage la VaR diminue-t-elle ?

Exercice 6 — Options binaires : violation chiffrée de la sous-additivité

On reprend le contre-exemple du chapitre : des positions binaires indépendantes, chacune avec une probabilité $p = 4\%$ de perdre $L = 100$ (et $1 - p$ de ne rien perdre), un seuil de confiance $\alpha = 5\%$.

- (a) Vérifier que la VaR à 95 % d'une position isolée est nulle.
- (b) Pour un portefeuille de $n = 2$ positions indépendantes, calculer la probabilité qu'**au moins une** subisse une perte, puis la distribution complète du P&L du portefeuille (pertes possibles : 0, 100, 200).
- (c) En déduire la VaR à 95 % du portefeuille de 2 positions (le plus petit seuil de perte X tel que $\mathbb{P}(\text{perte} \leq X) \geq 95\%$). Comparer à la somme des VaR individuelles.
- (d) Pour $n = 3$ positions indépendantes, calculer la probabilité d'au moins une perte. La VaR du portefeuille augmente-t-elle, diminue-t-elle, ou reste-t-elle nulle quand n croît ? En quoi est-ce précisément une violation de la sous-additivité ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\text{LPM}_k(\tau) = \mathbb{E}[\max(\tau - R, 0)^k]$. Pour $k = 2$ et $\tau = \mathbb{E}[R]$, on obtient $\mathbb{E}[\max(\mathbb{E}[R] - R, 0)^2]$, la semi-variance : la variabilité des seuls rendements situés sous leur moyenne. La semi-déviations est sa racine carrée, l'analogie asymétrique de l'écart-type.
- (b) La moyenne est 0,8%. Contribuent à la semi-variance les rendements $-4\%, -2\%, -1\%, 0\%$ (tous $< 0,8\%$) ; sont ignorés $1\%, 1\%, 2\%, 3\%, 3\%, 5\%$ (tous $\geq 0,8\%$). Principe général : seule la queue gauche de la distribution (les rendements en dessous du seuil) contribue au risque de baisse, quelle que soit l'ampleur des gains au-dessus.
- (c) L'écart-type pénalise également les écarts au-dessus et en dessous de la moyenne. Deux portefeuilles peuvent avoir le même σ tout en ayant des distributions de forme très différente (l'une symétrique, l'autre fortement asymétrique à gauche) : le premier aura des pertes extrêmes modérées, le second des pertes extrêmes bien plus sévères, sans que σ ne les distingue.
- (d) Le risque de quantile lit directement la perte associée à une probabilité donnée dans la distribution, sans la résumer par un moment. Un moment comme le LPM agrège toute l'information de la queue en un seul chiffre (une moyenne pondérée des pertes sous le seuil) ; un quantile, lui, ignore tout ce qui se passe au-delà du seuil choisi et ne renseigne que sur ce seuil lui-même.

Correction — Exercice 2

- (a) $\text{VaR}_{\alpha,h}$ est le montant tel que $\mathbb{P}(P\&L_h \leq -\text{VaR}_{\alpha,h}) = \alpha$, c'est-à-dire moins le quantile de niveau α du P&L sur h jours. Trois paramètres doivent toujours l'accompagner : l'horizon h , le niveau de confiance $1 - \alpha$, et la méthode d'estimation utilisée.
- (b) La VaR ne dit rien de l'ampleur de la perte au-delà du seuil : deux portefeuilles peuvent avoir exactement la même VaR à 99 % tout en ayant des pertes extrêmes, au-delà de ce seuil, très différentes si leurs queues de distribution diffèrent.
- (c) La VaR statique suppose un portefeuille non retouché pendant l'horizon ; la VaR dynamique suppose un rééquilibrage régulier pour retrouver des sensibilités constantes. Elles coïncident, à un facteur d'échelle près, pour un portefeuille **linéaire** ; elles peuvent diverger fortement pour un portefeuille **non linéaire** (options).
- (d) Sous hypothèse i.i.d., $\text{VaR}_{\alpha,h} = \sqrt{h} \text{VaR}_{\alpha,1}$. Une autocorrélation **positive** majore la VaR mise à l'échelle (elle sous-estimerait sinon la vraie variance à h jours) ; une autocorrélation **négative** la minore.

Correction — Exercice 3

- (a) La VaR stand-alone de i est sa VaR calculée isolément. La VaR marginale est $\partial \text{VaR}_P / \partial w_i$, la sensibilité de la VaR du portefeuille à une variation infinitésimale du poids de i . La VaR incrémentale est $\text{VaR}_P - \text{VaR}_{P \setminus i}$, la différence de VaR avec et sans la position i .
- (b) Monotonie ($X \leq Y \Rightarrow \rho(X) \geq \rho(Y)$) ; invariance par translation ($\rho(X + c) = \rho(X) - c$) ; homogénéité positive ($\rho(cX) = c \rho(X)$) ; sous-additivité ($\rho(X + Y) \leq \rho(X) + \rho(Y)$).
- (c) Deux options binaires indépendantes ont chacune 4 % de chances de perdre 100. Au seuil de 95 % ($\alpha = 5\%$), la probabilité de perte (4 %) est inférieure au seuil de queue (5 %) : la VaR isolée de chaque position est donc nulle, puisque le quantile à 5 % des pertes tombe dans la zone « pas de perte ».
- (d) $\text{ETL}_{\alpha,h} = \mathbb{E}[-P\&L_h \mid P\&L_h \leq -\text{VaR}_{\alpha,h}]$, la perte moyenne conditionnelle au dépassement de la VaR. Les régulateurs lui préfèrent, depuis Bâle III/FRTB, l'ETL à 97,5 % plutôt que la VaR à 99 %, car l'ETL est toujours une mesure cohérente (sensible à l'ampleur de la queue), donc moins manipulable et plus robuste aux distributions à queue épaisse que la VaR, qui peut violer la sous-additivité.

2 Exercice cumulatif (introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) La VaR abandonne, par rapport à la semi-variance, toute information sur l'**ampleur** des pertes au-delà du seuil retenu : elle ne rapporte que le seuil lui-même ($100(1 - \alpha)\%$ -quantile), alors que le LPM_2 agrège la totalité des écarts sous le seuil, pondérés par leur carré. C'est précisément cette information — la sévérité moyenne au-delà du seuil — que l'ETL restaure, en moyennant les pertes conditionnellement au dépassement de la VaR plutôt qu'en s'arrêtant au seuil.
- (b) Ce sont deux défaillances réellement distinctes. La sous-estimation du risque de queue par la VaR normale est un problème d'**exactitude du quantile** : la vraie distribution a des queues plus épaisses que la normale supposée, donc le quantile normal est trop optimiste — mais la mesure elle-même (le quantile) reste bien définie et ne viole aucun axiome. La violation de sous-additivité, elle, est un problème **structurel** de la VaR en tant que fonctionnelle : même avec la vraie distribution parfaitement connue (le contre-exemple des options binaires ne repose sur aucune approximation), la VaR du portefeuille combiné peut dépasser la somme des VaR individuelles. La première limite se corrige en changeant de distribution (Student, mélanges) sans changer de mesure ; la seconde ne se corrige qu'en changeant de mesure (passer à l'ETL).
- (c) La linéarité du portefeuille est bien la propriété commune aux deux résultats. La règle de la racine du temps repose sur le fait que, pour un rendement de portefeuille **linéaire** en les facteurs de risque, la variance sur h jours reste h fois la variance journalière sous i.i.d. — un résultat purement additif. L'équivalence statique/dynamique repose sur la même additivité : pour un portefeuille linéaire, rééquilibrer quotidiennement pour maintenir des sensibilités constantes ne change rien à la distribution du P&L cumulé sur h jours, car chaque jour contribue au P&L total de façon strictement proportionnelle à sa sensibilité, qu'elle soit fixée une fois pour toutes ou reconstituée chaque matin. Pour un portefeuille non linéaire, le terme de convexité (le gamma, vu au chapitre 4) rompt cette additivité : la somme des effets quadratiques journaliers n'est plus égale à l'effet quadratique sur le rendement cumulé sur h jours, ce qui invalide simultanément la racine du temps *et* l'équivalence statique/dynamique — les deux simplifications s'effondrent ensemble, pour la même raison.
- (d) (i) Le choix entre VaR et ETL relève de l'étape 4 (choix de la famille de modèle) au sens large, mais plus précisément de l'étape 6 (calcul de la VaR et de l'ETL, les deux étant calculables une fois le modèle fixé) : ce n'est pas un choix de modèle statistique mais de **fonctionnelle de risque** appliquée à ce modèle. (ii) Le choix entre VaR normale, historique et Monte Carlo est exactement l'étape 4. (iii) Le choix du niveau de confiance et de l'horizon est l'étape 3. Le backtesting (étape 7) est trop souvent négligé alors qu'il est le seul moyen de révéler une erreur commise à n'importe laquelle des étapes précédentes : un mauvais mapping (étape 1), des données mal nettoyées (étape 2), une famille de modèle inadaptée (étape 4) ou des paramètres mal estimés (étape 5) peuvent tous produire une VaR d'apparence raisonnable mais systématiquement biaisée, et seule la confrontation aux pertes réalisées peut le révéler.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $VaR_{1j,99\%} = 50\,000 \times 6 \times 2,33 = 699\,000 \text{ €}$.
- (b) $VaR_{10j} = \sqrt{10} \times 699\,000 \approx 3,1623 \times 699\,000 \approx 2\,210\,400 \text{ €}$, soit environ 2,21 millions d'euros.
- (c) Avec $PV01 = 100\,000 \text{ €}$: $VaR = 100\,000 \times 6 \times 2,33 = 1\,398\,000 \text{ €}$, exactement le double de 699 000 €. Cette propriété — doubler la taille de la position double exactement la VaR — est l'axiome d'**homogénéité positive** ($\rho(cX) = c\rho(X)$), vérifié ici avec $c = 2$.
- (d) $VaR_{1j,95\%} = 50\,000 \times 6 \times 1,645 = 493\,500 \text{ €}$. Diminution par rapport à la VaR à 99 % : $(699\,000 - 493\,500)/699\,000 \approx 29,4 \%$.

Correction — Exercice 6

- (a) $\mathbb{P}(\text{perte} > 0) = p = 4\% < \alpha = 5\%$: le quantile de perte à 5 % tombe dans la zone « aucune perte » (puisque $\mathbb{P}(\text{perte} \leq 0) = 96\% \geq 95\%$). La VaR isolée est donc **0**.
- (b) $\mathbb{P}(\text{au moins une perte}) = 1 - (1 - p)^2 = 1 - 0,96^2 = 1 - 0,9216 = 7,84\%$. Distribution du P&L du portefeuille : $\mathbb{P}(\text{perte} = 0) = 0,96^2 = 92,16\%$; $\mathbb{P}(\text{perte} = 100) = 2 \times 0,04 \times 0,96 = 7,68\%$; $\mathbb{P}(\text{perte} = 200) = 0,04^2 = 0,16\%$.
- (c) $\mathbb{P}(\text{perte} \leq 0) = 92,16\% < 95\%$, mais $\mathbb{P}(\text{perte} \leq 100) = 92,16\% + 7,68\% = 99,84\% \geq 95\%$. Le plus petit seuil satisfaisant la condition est donc **100** : $\text{VaR}_{5\%}(\text{portefeuille}) = 100$. La somme des VaR individuelles est $0 + 0 = 0$. On a bien $\text{VaR}(X + Y) = 100 > \text{VaR}(X) + \text{VaR}(Y) = 0$: la sous-additivité est violée.
- (d) $\mathbb{P}(\text{au moins une perte}) = 1 - 0,96^3 = 1 - 0,884736 = 11,53\%$. En calculant la distribution binomiale complète, $\mathbb{P}(\text{perte} \leq 0) = 88,47\% < 95\%$ et $\mathbb{P}(\text{perte} \leq 100) = 88,47\% + 3 \times 0,04 \times 0,96^2 \approx 99,53\% \geq 95\%$: la VaR du portefeuille à 3 positions reste 100, toujours strictement positive. La VaR du portefeuille ne diminue jamais vers 0 quand n croît (elle resterait même amenée à augmenter à des seuils de perte plus élevés pour n plus grand encore), alors que la somme des VaR individuelles demeure identiquement nulle, quel que soit n : l'écart entre les deux membres de l'inégalité de sous-additivité ne peut donc que se creuser à mesure que l'on « diversifie » en ajoutant des positions de ce type — l'exact opposé du comportement qu'un axiome de sous-additivité est censé garantir.